	Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki			
Przedmiot	Projektowanie serwisów sieciowych			
Prowadzący	mgr inż. Leonid Rusanov			
Temat	REST API w Laravel + Swagger			
Student (+ nr indeksu)	Dawid Wendt 122652			
Nr lab.	8	Data oddania spr.	14.01.2026	

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z tworzeniem REST API w Laravelu oraz dokumentacją API przy użyciu Swagger.

2. Przebieg

```
PS C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app> php artisan make:model Task -m

[INFO] Model [C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app\app\Models\Task.php] created successfully.

[INFO] Migration [C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app\database\migrations\2026_01_08_095454_create_tasks_table.php] created successfully.

PS C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

W pierwszym kroku stworzyliśmy nowy model Task

```
2026_01_07_140931_add_email_verified_at_to_users_table.php 12
2026_01_08_095454_create_tasks_table.php                  13
seiders                                                    14
.gitignore                                                 15
database.sqlite                                            16
code_modules library root                                17
public                                                     18
resources                                                  19
routes                                                     20
storage                                                    21

public function up(): void
{
    Schema::create('tasks', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('description')->nullable();
        $table->boolean('is_done')->default(false);
        $table->integer('priority')->default(1);
        $table->timestamps();
    });
}
```

Dodaliśmy odpowiednie pola do naszego modelu

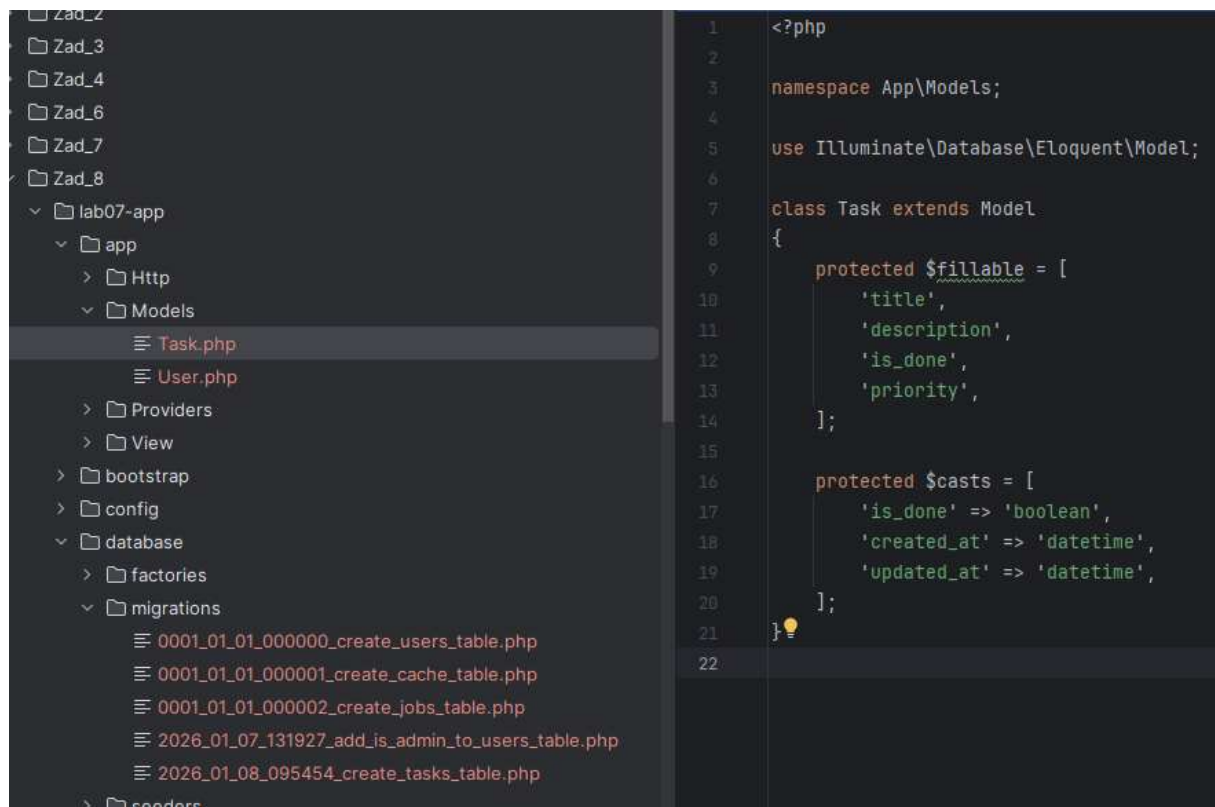
```
PS C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app> php artisan migrate

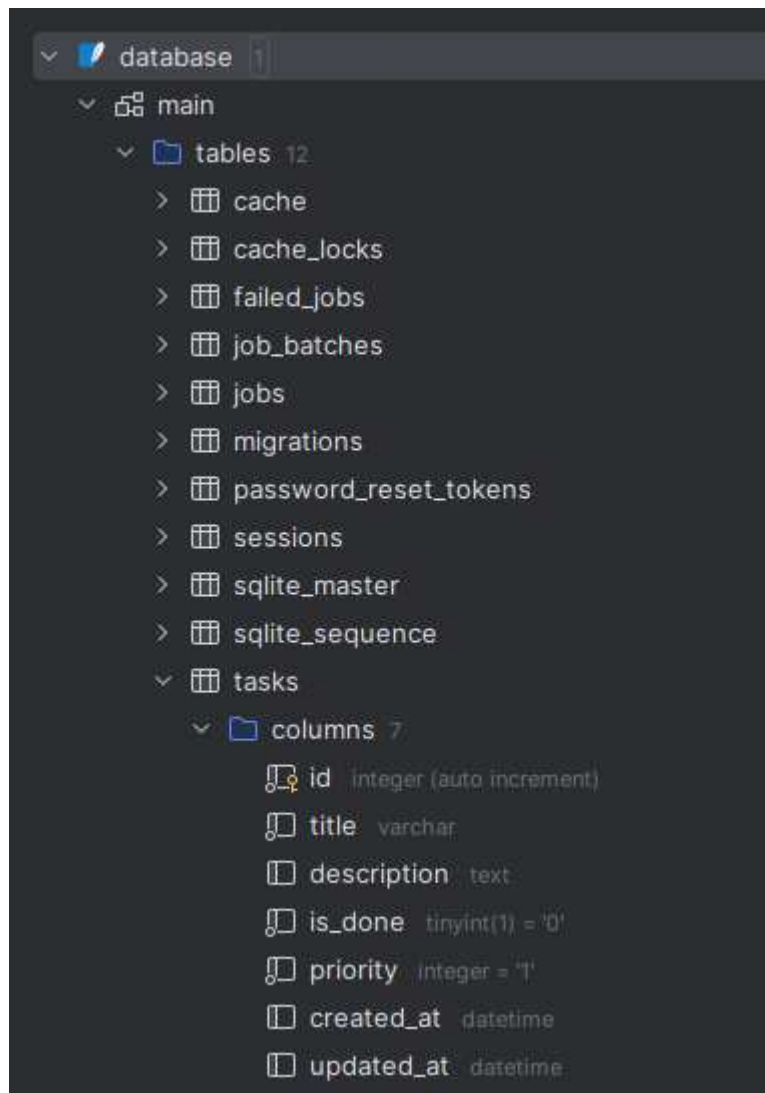
[INFO] Running migrations.

2026_01_08_095454_create_tasks_table ..... 7.25ms DONE

PS C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

Zmigrowaliśmy do bazy danych





Jak widać do bazy danych została odpowiednia tabela z kolumnami opisanymi przez nas

```
PS C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app> php artisan make:controller Api/TaskController --api  
INFO Controller [C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app\app\Http\Controllers\Api\TaskController.php] created successfully.
```

W następnej kolejności stworzyliśmy kontroler dla naszych tasków

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>php artisan route:list
```

```
GET|HEAD / ..... debugbar.assets.js > Barryvdh\Debugbar > AssetController@js
GET|HEAD _debugbar/assets/stylesheets ..... debugbar.assets.css > Barryvdh\Debugbar > AssetController@css
DELETE _debugbar/cache/{key}/{tags?} ... debugbar.cache.delete > Barryvdh\Debugbar > CacheController@delete
GET|HEAD _debugbar/clockwork/{id} .. debugbar.clockwork > Barryvdh\Debugbar > OpenHandlerController@clockwork
GET|HEAD _debugbar/open ..... debugbar.openhandler > Barryvdh\Debugbar > OpenHandlerController@handle
POST _debugbar/queries/explain . debugbar.queries.explain > Barryvdh\Debugbar > QueriesController@explain
admin ..... admin.index > AdminController@index
GET|HEAD admin/users ..... admin.users > AdminController@listUsers
POST admin/users/{user}/toggle-admin ..... admin.toggle-admin > AdminController@toggleAdmin
GET|HEAD api/tasks ..... tasks.index > Api\TaskController@index
POST api/tasks ..... tasks.store > Api\TaskController@store
GET|HEAD api/tasks/{task} ..... tasks.show > Api\TaskController@show
PUT|PATCH api/tasks/{task} ..... tasks.update > Api\TaskController@update
DELETE api/tasks/{task} ..... tasks.destroy > Api\TaskController@destroy
GET|HEAD confirm-password ..... password.confirm > Auth\ConfirmablePasswordController@show
POST confirm-password ..... Auth\ConfirmablePasswordController@store
GET|HEAD dashboard ..... dashboard
POST email/verification-notification verification.send > Auth\EmailVerificationNotificationController@store
GET|HEAD forgot-password ..... password.request > Auth\PasswordResetLinkController@create
POST forgot-password ..... password.email > Auth\PasswordResetLinkController@store
GET|HEAD login ..... login > Auth\AuthenticatedSessionController@create
POST login ..... Auth\AuthenticatedSessionController@store
POST logout ..... logout > Auth\AuthenticatedSessionController@destroy
PUT password ..... password.update > Auth\PasswordController@update
GET|HEAD profile ..... profile.edit > ProfileController@edit
PATCH profile ..... profile.update > ProfileController@update
DELETE profile ..... profile.destroy > ProfileController@destroy
GET|HEAD register ..... register > Auth\RegisteredUserController@create
POST register ..... Auth\RegisteredUserController@store
POST reset-password ..... password.store > Auth\NewPasswordController@store
GET|HEAD reset-password/{token} ..... password.reset > Auth\NewPasswordController@create
GET|HEAD storage/{path} ..... storage.local
GET|HEAD up .....
GET|HEAD verify-email ..... verification.notice > Auth\EmailVerificationPromptController
GET|HEAD verify-email/{id}/{hash} ..... verification.verify > Auth\VerifyEmailController
```

Showing [36] routes

Potwierdzenie powstania listy route widać api/task itd.

```
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use Illuminate\Http\Request;
7
8 class TaskController extends Controller
9 {
10     /**
11      * Display a listing of the resource.
12      */
13     public function index()
14     {
15         return Task::all();
16     }
17
18     /**
19      * Store a newly created resource in storage.
20      */
21     public function store(Request $request)
22     {
23         $validated = $request->validate([
24             'title' => 'required|string|max:255',
25             'description' => 'nullable|string',
26             'priority' => 'nullable|integer|min:1',
27             'is_done' => 'nullable|boolean',
28         ]);
29
30         $task = Task::create($validated);
31
32         return response()->json($task, 201);
33     }
34 }
```

```

public function show(Task $task)
{
    return $task;
}

/**
 * Update the specified resource in storage.
 */
public function update(Request $request, string $id)
{
    $validated = $request->validate([
        'title' => 'sometimes|required|string|max:255',
        'description' => 'sometimes|nullable|string',
        'priority' => 'sometimes|nullable|integer|min:1',
        'is_done' => 'sometimes|boolean',
    ]);

    $task->update($validated);

    return response()->json($task, 200);
}

/**
 * Remove the specified resource from storage.
 */
public function destroy(string $id)
{
    $task->delete();

    return response()->noContent();
}

```

Edycja task kontrolera

A na dole wyniki testów curl

```

C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -i http://127.0.0.1:8000/api/tasks
HTTP/1.1 200 OK
Host: 127.0.0.1:8000
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 08 Jan 2026 10:16:57 GMT
Content-Type: application/json
phpdebugbar-id: 01KEEHR14HK8615V9REWQJWCSP
Access-Control-Allow-Origin: *

```



```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/tasks -H "Content-Type: application/json" -d '{"title":"Test zadania","priority":1}'
{"title":"Test zadania","priority":1,"updated_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","created_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","id":1}
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

Wyświetliło wszystkie taski jak powinno jest jeden w bazie

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -i http://127.0.0.1:8000/api/tasks/1
HTTP/1.1 200 OK
Host: 127.0.0.1:8000
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 08 Jan 2026 10:19:32 GMT
Content-Type: application/json
phpdebugbar-id: 01KEEHMRD5X8WGKTFY1YT19Q
Access-Control-Allow-Origin: *

{"id":1,"title":"Test zadania","description":null,"is_done":false,"priority":1,"created_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","updated_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z"}
```

Wyświetliło nasz dany task /1

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -X PATCH http://127.0.0.1:8000/api/tasks/1 -H "Content-Type: application/json" -d '{"is_done":true}'
{"id":1,"title":"Test zadania","description":null,"is_done":true,"priority":1,"created_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","updated_at":"2026-01-08T10:25:34.000000Z"}
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

Aktualizacja o is_done na true i udała się operacja

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -i http://127.0.0.1:8000/api/tasks/1
HTTP/1.1 200 OK
Host: 127.0.0.1:8000
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 08 Jan 2026 10:26:00 GMT
Content-Type: application/json
phpdebugbar-id: 01KEEJ8KH2JRM8VD661S3DNN03
Access-Control-Allow-Origin: *

{"id":1,"title":"Test zadania","description":null,"is_done":true,"priority":1,"created_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","updated_at":"2026-01-08T10:25:34.000000Z"}
```

Ponowne wyświetlenie taska, tym razem jest true jak miało być

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -i http://127.0.0.1:8000/api/tasks
HTTP/1.1 200 OK
Host: 127.0.0.1:8000
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 08 Jan 2026 10:28:10 GMT
Content-Type: application/json
phpdebugbar-id: 01KEEJCJ8RS6H9Q9EK0D6EB597
Access-Control-Allow-Origin: *

[{"id":1,"title":"Test zadania","description":null,"is_done":true,"priority":1,"created_at":"2026-01-08T10:18:36.000000Z","updated_at":"2026-01-08T10:25:34.000000Z"}]
```

Tak samo gdy wejdziemy w wszystkie taski

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/api/tasks/1
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

Usunięcie konkretnego taska

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -i http://127.0.0.1:8000/api/tasks
HTTP/1.1 200 OK
Host: 127.0.0.1:8000
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 08 Jan 2026 10:28:55 GMT
Content-Type: application/json
phpdebugbar-id: 01KEEJDY88NC48AHCN0CKK6MS0
Access-Control-Allow-Origin: *

[]
```

Lista tasków jest pusta

```
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/tasks -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="refresh" content="0;url='http://127.0.0.1:8000'" />
    <title>Redirecting to http://127.0.0.1:8000</title>
  </head>
  <body>
    Redirecting to <a href="http://127.0.0.1:8000">http://127.0.0.1:8000</a>.
  </body>
</html>
C:\Users\Dawid\PycharmProjects\PSS_Dawid_Wendt\Zad_8\lab07-app>
```

Strona wróciła nas do bazowej strony jak miało być

3. Wnioski

Podczas ćwiczenia udało się przejść pełną ścieżkę tworzenia zasobu w Laravelu: od modelu i migracji, aż po gotowe endpointy. Dzięki migracjom struktura bazy danych jest powtarzalna i łatwa do odtworzenia na innym środowisku.

Użycie `Route::apiResource()` znacząco przyspiesza pracę, ponieważ automatycznie generuje komplet tras CRUD i wymusza uporządkowaną strukturę kontrolera. W praktyce zmniejsza to ilość kodu pisanego ręcznie i ogranicza pomyłki w routingu.

Kluczową rolę w poprawnym API pełni walidacja w `store()` i `update()`. Dzięki niej API nie przyjmuje błędnych danych, a użytkownik dostaje jednoznaczne odpowiedzi (422 przy błędach walidacji). Uporządkowane kody HTTP (201, 200, 204) sprawiają, że API jest przewidywalne i zgodne ze standardami.

Testowanie endpointów w Postmanie/curl pozwala szybko potwierdzić poprawność działania metod CRUD oraz zachowanie API w sytuacjach błędnych (np. brak title, nieistniejące ID). To pokazuje, że nawet proste API wymaga sprawdzania zarówno „happy path”, jak i przypadków brzegowych.